

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVESTIGACION (PPI)

Sistema de Deteccion Temprana de Comportamientos Anomalos en Redes de Datos

mediante Aprendizaje Automatico y un Mecanismo de Control en Tiempo Real

Estudiante 1:	Ruben Mark Salazar Tocas
Estudiante 2:	Elias Uziel Sanne Fernandez
Asesor 1:	Ing. Nemias Saboya Rios
Asesor 2:	Ing. Fernando Manuel Asin Gomez
Universidad:	Universidad Peruana Union (UPeU)
Fecha:	Junio 2026
Estado:	F1-F6 completadas y validadas -- Repositorio: github.com/marksato13/PRODUCTO-_IN

Resumen

Este trabajo presenta el diseno, implementacion y validacion de un sistema de deteccion temprana de comportamientos anomalos en redes de datos para entornos universitarios. Se utiliza el algoritmo Isolation Forest (IF) entrenado sobre flujos de red capturados por Suricata 7.0.3, combinado con detectores heurísticos para ataques de fuerza bruta SSH y abuso HTTP. El motor de decision procesa flujos en tiempo real con latencia P95=34.8 ms y aplica control inline mediante ipset/iptables. La validacion con 40 corridas demostro Disponibilidad=100%, ITL=0%, Lead Time=61.92 s y AUC-ROC=0.8998.

100%	0%	0.8998	34.8ms	61.9s	40/40
Disponibilidad	ITL	AUC-ROC	Latencia P95	Lead Time	Corridas

1. Introduccion

Las redes universitarias estan expuestas a ataques como inundaciones SYN, escaneos de puertos, ataques de fuerza bruta y abuso de servicios web. La deteccion tardia puede comprometer la disponibilidad de servicios criticos.

Este PPI propone un sistema basado en Isolation Forest que opera sobre flujos Suricata, aplicando acciones PERMIT/LIMIT/BLOCK directamente en el kernel Linux mediante ipset/iptables, sin intervencion humana.

Objetivos Especificos

- Configurar laboratorio virtualizado de 5 nodos para pruebas controladas.
- Capturar y etiquetar trafico de red en 9 escenarios reproducibles (A/B/C).
- Entrenar Isolation Forest (n=300) y derivar umbrales tau1/tau2 via curva ROC.
- Implementar motor de decision en tiempo real con latencia P95<500ms.
- Aplicar control inline via ipset/iptables: PERMIT, LIMIT y BLOCK.
- Validar con 40 corridas midiendo Disponibilidad, ITL y Lead Time.

2. Metodologia -- Pipeline de 6 Fases

El sistema se desarrolla en 6 fases secuenciales donde cada fase consume artefactos de la anterior.

Fase	Nombre	Descripcion
F1	Entorno Laboratorio	5 VMs, red 192.168.0.0/24, Suricata 7.0.3
F2	Captura Trafico	47 archivos eve.json.gz: 28 normal (4 escenarios x multiples corridas) + 13 anom + 6 mixto
F3	Modelado Offline	Isolation Forest n=300, 14 features, curva ROC, tau1/tau2
F4	Motor Decision	tail eve.json, extraccion features, scoring IF, accion
F5	Control Inline	ipset/iptables en servidor, enforce.sh, dashboard web :8080
F6	Validacion	40 corridas, 4 grupos, Disponibilidad/ITL/Lead Time/AUC

3. F1 -- Entorno de Laboratorio

VM	IP	SO	RoI
Win11 Cliente	192.168.0.10	Windows 11	Trafico cliente HTTP/SSH
Ubuntu Desktop	192.168.0.20	Ubuntu 22.04	Admin, trafico normal A1-A4
Kali Linux	192.168.0.100	Kali 2024	Ataques B1-B6: hping3,nmap,hydra
Ubuntu Sensor	192.168.0.110	Ubuntu 22.04	Suricata 7.0.3, motor_decision.py
Ubuntu Server	192.168.0.120	Ubuntu 22.04	nginx:80, SSH:22, ipset/iptables

- Suricata 7.0.3: captura pasiva en interfaz ens35, salida EVE JSON.
- ppi-motor.service: systemd, reinicio automatico en fallo.
- SSH keys: Desktop->Sensor y Desktop->Server (BatchMode, sin contrasena).
- Whitelist: 192.168.0.1, .20, .110, .120, .130, .140, 127.0.0.1.

4. F2 -- Captura de Trafico

Tipo	Escenarios	Archivos raw	Flows aprox.
Normal (Grupo A)	http, ssh, transferencia, sostenido	28 archivos (múltiples corridas)	67,135 flows
Anomalo (Grupo B)	port_scan, udp_flood, icmp_flood, http_abuse,	13 archivos (2 fechas + extra BF)	598,285 flows
Mixto (Grupo C)	http_syn, ssh_portscan, descarga_udp	6 archivos (3 de jun-02, 3 de jun-16)	variable

Escenario	Origen	Herramienta	Detalle
http_normal	Desktop 192.168.0.20	curl, wget	GET :80 con pausas 5-10s
ssh_legitimo	Desktop 192.168.0.20	ssh, scp	Sesion interactiva :22
transferencia	Desktop 192.168.0.20	scp, wget	Descarga archivos grandes
sostenido	Desktop 192.168.0.20	curl+ssh mixto	Trafico combinado 15min
syn_flood	Kali 192.168.0.100	hping3 -S -p 80	SYN sin completar handshake
port_scan	Kali 192.168.0.100	nmap -sS 1-1024	Escaneo sigiloso puertos
udp_flood	Kali 192.168.0.100	hping3 --udp :53	Inundacion UDP puerto 53
icmp_flood	Kali 192.168.0.100	hping3 -1 --flood	Ping flood sin limite
http_abuse	Kali 192.168.0.100	curl bucle continuo	100+ req/30s a :80
bruteforce	Kali 192.168.0.100	hydra/sshpass :22	Intentos contrasena SSH
mixto_http_syn	Desktop+Kali	curl+hping3	Normal+SYN flood simultaneo
mixto_ssh_scan	Desktop+Kali	ssh+nmap	Normal+escaneo simultaneo
mixto_descarga_udp	Desktop+Kali	scp+hping3	Normal+UDP flood simultaneo

Artefacto	Flows	Descripcion
normal_holdout.csv	13,427 (20% aleatorio)	Reservado para evaluacion offline en fase3_evaluar.py
data/raw/*_normal_*.gz	67,135 totales	Fuente directa -- 28 archivos de 4 escenarios y multiples corridas
data/raw/*_anom_*.gz	598,285 Fuente directa	Fuente directa -- 13 archivos (BF x3, HTTP x2, ICMP x2, PS x2, SYN x2, UDP x2)
data/raw/*_mixto_*.gz	variable	Fuente directa -- 6 archivos (3 de jun-02, 3 de jun-16)

Split 80/20 ALEATORIO (random_state=42, shuffle=True): el 80% de los flows normales entrena el modelo, el 20% restante queda como holdout para evaluar FP/FPR sobre datos normales nunca vistos. No existe particion 70/15/15 -- esa era la diseno anterior eliminado porque IF no supervisado no necesita validacion con etiquetas.

5. Analisis Exploratorio de Datos (EDA)

Se analizaron 651,993 flows capturados en los Grupos A (normal), B (anormal) y C (mixto). El objetivo fue confirmar que las 14 features seleccionadas discriminan estadisticamente entre trafico normal y anormal, justificando su uso como entrada al modelo Isolation Forest.

Feature	Mann-Whitney p	Separacion	Conclusion
byte_ratio	< 0.001	ALTA	62x diferencia: normal=0.96 vs anormal=60.0
pkt_rate	< 0.001	ALTA	Anormal 25x mas rapido: normal=800 vs anom=20,000pkt/s
bytes_toserver	< 0.001	ALTA	Floods generan muchos mas bytes hacia servidor
duration	< 0.001	MEDIA	Flows anormales mas cortos en general (floods)
dest_port	< 0.001	MEDIA	Puerto 80 predomina en ataques HTTP, escaneos
is_tcp	< 0.001	MEDIA	Ataques TCP (SYN flood, scan) mas frecuentes
is_udp	< 0.001	MEDIA	UDP flood genera muchos flows UDP cortos
todas	< 0.001	--	14/14 features significativas (test Mann-Whitney U)

Nota: test Mann-Whitney U no parametrico -- no asume normalidad. $p < 0.001$ en todas las features confirma discriminabilidad estadística.

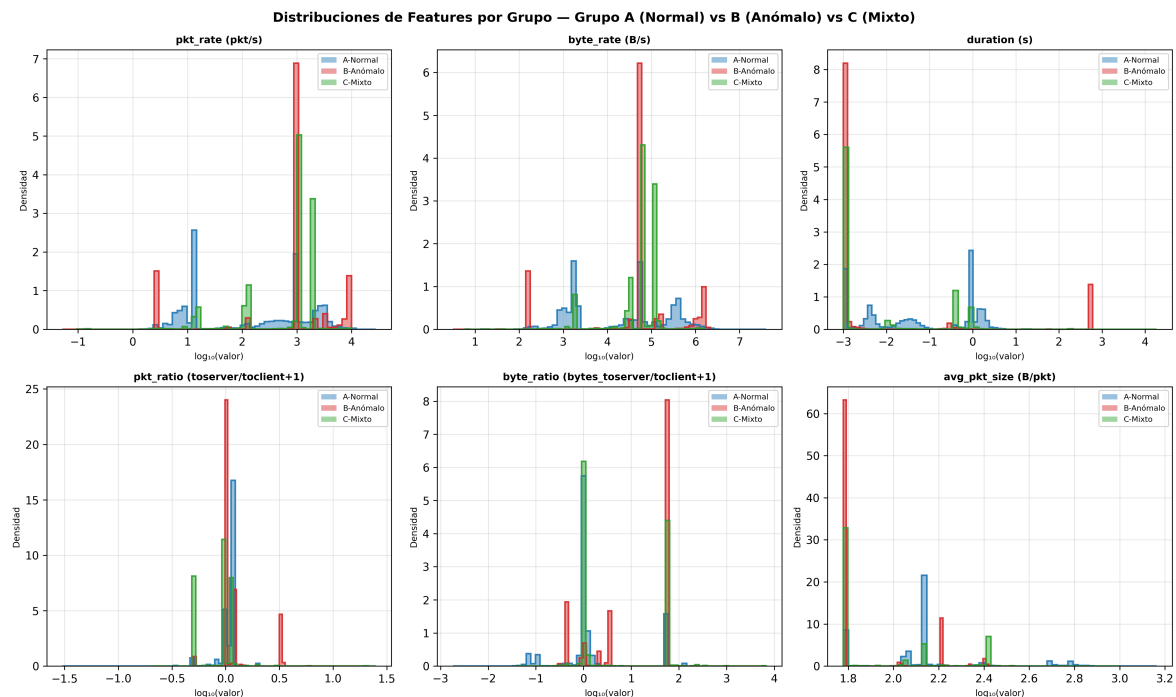


Figura EDA-1 -- Distribucion de las 14 features: normal (azul) vs anormal (naranja)

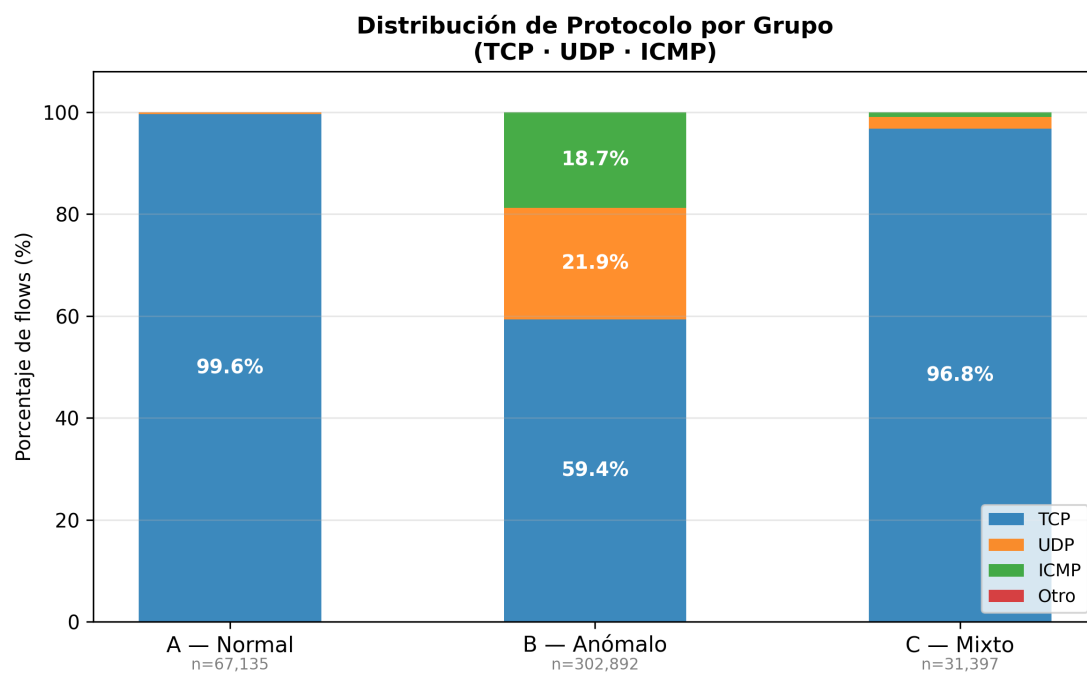


Figura EDA-2 -- Distribucion por protocolo (TCP/UDP/ICMP) en trafico normal vs anomalo

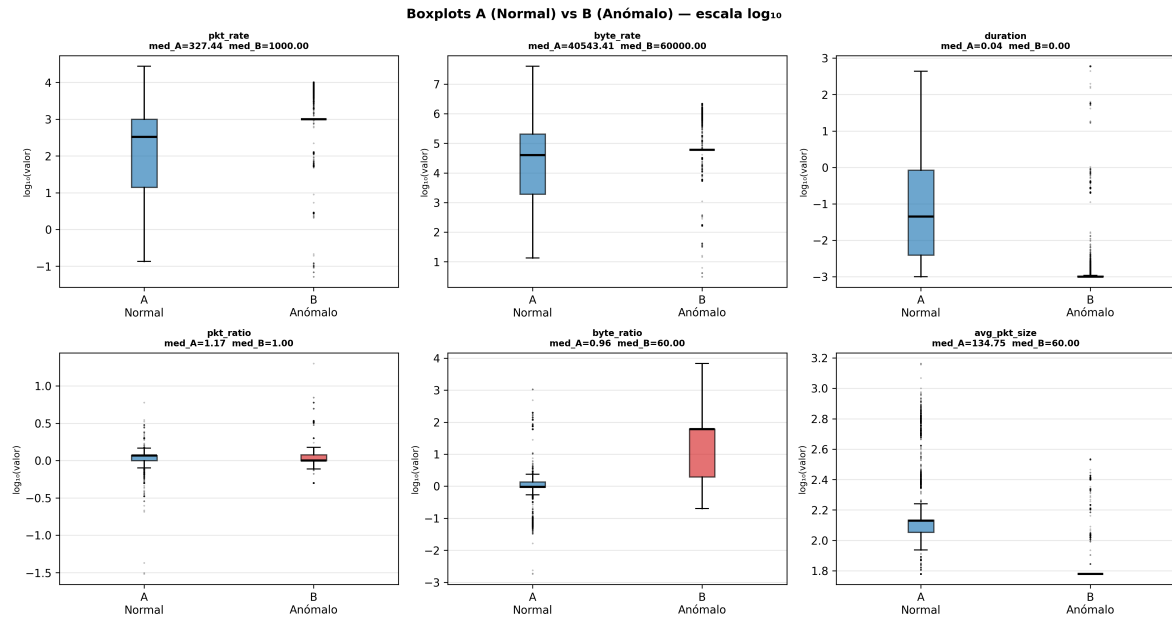


Figura EDA-3 -- Boxplots de features clave: alta separacion en byte_ratio y pkt_rate

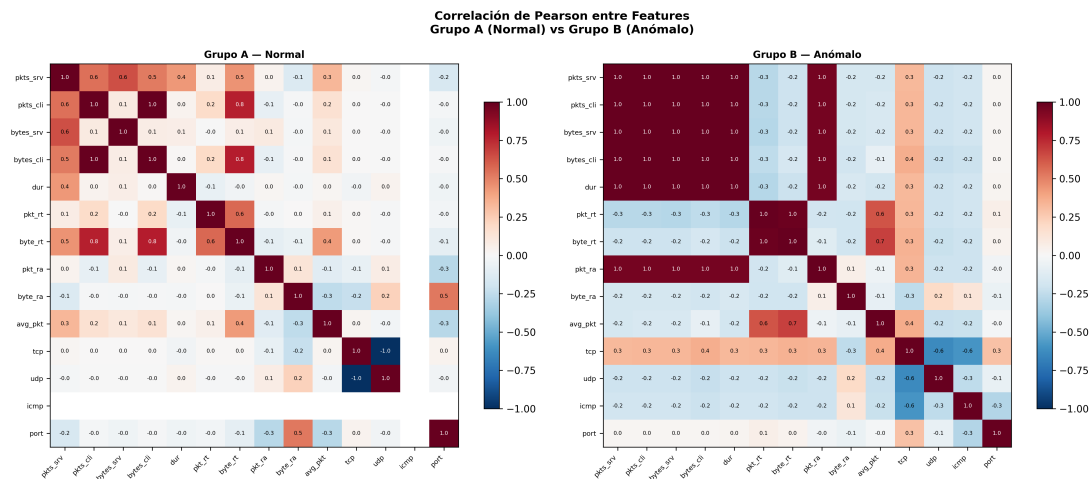


Figura EDA-4 -- Matriz de correlacion entre las 14 features (Spearman)

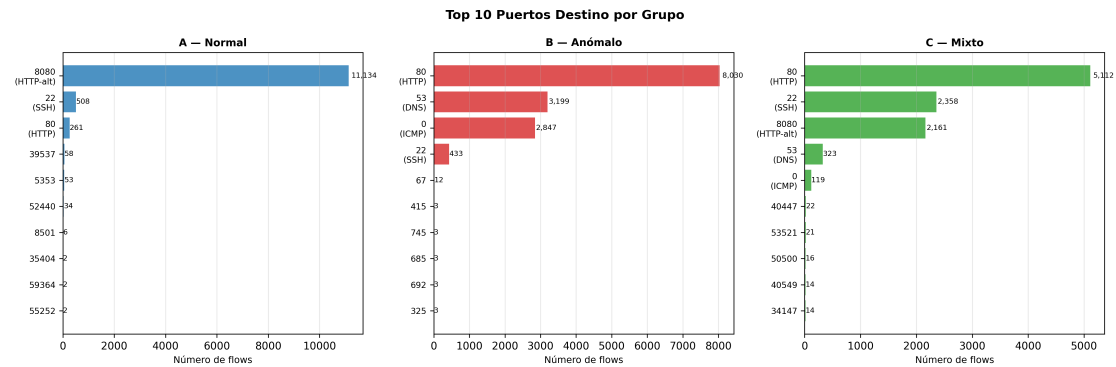


Figura EDA-5 -- Top puertos destino en trafico normal y anormalo

Estadísticas Descriptivas -- Grupo A (Normal) vs Grupo B (Anómalo)
PPI UPeU 2026 -- 14 features x Mann-Whitney p<0.001

Feature	A media	A mediana	A skew	B media	B mediana	B skew	Ratio med	Discrimina
pkts_toserver	21.09	7.00	259.0	174.43	1.00	2.2	0.1x	☐
pkts_toclient	28.46	5.00	258.3	53.19	0.00	2.2	0.0x	☐
bytes_toserver	1967.32	790.00	258.9	10598.60	60.00	2.2	0.1x	☐
bytes_toclient	20443.19	826.00	256.1	3449.58	0.00	2.1	0.0x	☐
duration	2.62	0.04	166.1	79.17	0.00	2.2	0.0x	☐
pkt_rate	916.69	327.44	2.6	2230.57	1000.00	1.8	3.1x	☐
byte_rate	151943.20	40543.41	32.5	278415.67	60000.00	2.0	1.5x	☐
pkt_ratio	1.10	1.17	1.9	1.34	1.00	2.6	0.9x	☐
byte_ratio	11.73	0.96	12.0	38.78	60.00	35.6	62.8x	☐
avg_pkt_size	158.69	134.75	2.8	82.77	60.00	2.1	0.4x	☐

Figura EDA-6 -- Tabla de estadísticas descriptivas con p-valores Mann-Whitney

6. F3 -- Modelado Offline con Isolation Forest

Feature	Descripcion	Tipo
pkts_toserver	Paquetes al servidor	Volumen
pkts_toclient	Paquetes del servidor	Volumen
bytes_toserver	Bytes al servidor	Volumen
bytes_toclient	Bytes del servidor	Volumen
duration	Duracion del flow (s)	Temporalidad
pkt_rate	Paquetes por segundo	Tasa
byte_rate	Bytes por segundo	Tasa
pkt_ratio	pkts_toserver/pkts_toclient	Ratio
byte_ratio	bytes_toserver/bytes_toclient	Ratio
avg_pkt_size	Tamano medio paquete (B)	Tamano
is_tcp	1 si TCP	Flag
is_udp	1 si UDP	Flag
is_icmp	1 si ICMP	Flag
dest_port	Puerto destino	Puerto

Umbral	Valor	Criterio	TPR	FPR
tau1 (PERMIT/LIMIT)	-0.4459	Youden index max (TPR-FPR optimo)	99.40%	20.47%
tau2 (LIMIT/BLOCK)	-0.6027	FPR <= 2% con maximo TPR	18.27%	2.00%

0.8998	99.54%	99.40%	0.9947
AUC-ROC	Precision	Recall	F1

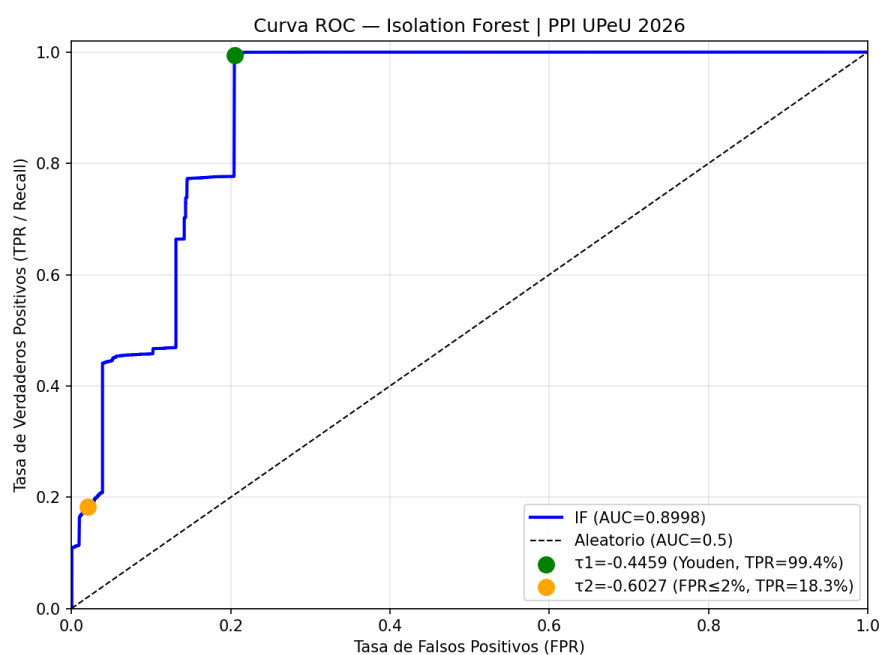


Figura 1 -- Curva ROC del modelo Isolation Forest (AUC=0.8998)

Archivo raw (captura)	Flows	AUC-IF	AUC-AE
BruteForce 02-jun	2,061	0.9727	0.9649
HTTP Abuse 02-jun	13,889	0.9545	0.9516
ICMP Flood 02-jun	23,460	0.9160	0.9966
Port Scan 02-jun	3,258	0.8351	0.9901
SYN Flood 02-jun	95,393	0.8815	0.9517
UDP Flood 02-jun	18,168	0.9579	0.9881
BruteForce 03-jun	100,000	0.8252	0.9863
BruteForce 15-jun	4,824	0.9728	0.9036
HTTP Abuse 15-jun	36,902	0.9749	0.9111
ICMP Flood 15-jun	100,000	0.8955	0.9996
Port Scan 15-jun	100,000	0.9508	0.9918
SYN Flood 15-jun	330	0.9515	0.8287
UDP Flood 15-jun	100,000	0.9623	0.9883
AUC medio (IF=0.9270 / AE=0.9579)	598,285	0.9270	0.9579

Nota: AUC-IF = AUC del Isolation Forest de produccion. AUC-AE = Autoencoder del experimento comparativo. IF elegido sobre AE por validacion F6 (40 corridas, disponibilidad=100%, ITL=0%).

7. F4 -- Motor de Decision en Tiempo Real

Logica por flow:

1. IP en whitelist -> IGNORAR
2. score > tau1 (-0.4459) -> PERMIT (normal)
3. score > tau2 (-0.6027) -> LIMIT (hashlimit 100pkt/s, ipset ppi_limited)
4. score <= tau2 -> BLOCK (DROP, ipset ppi_blocked)

Detectores heuristicos en paralelo:

SSH BruteForce: >=15 intentos/60s -> BLOCK (>=5 -> LIMIT)

HTTP Abuse: >=100 req/30s -> BLOCK (>=50 -> LIMIT)

34.5 ms	34.8 ms	29 flows/s	<500 ms
Latencia media	Latencia P95	Throughput	Requisito

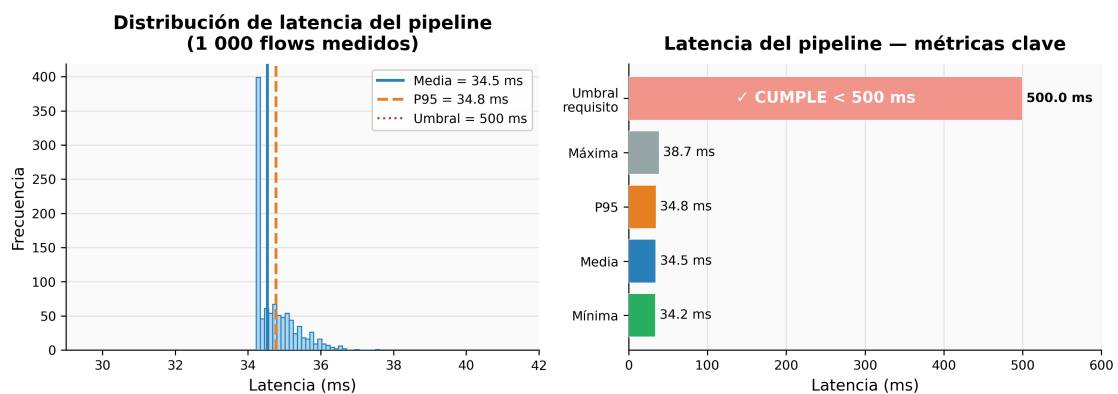


Figura 4 -- Distribucion de latencia del pipeline (1000 flows medidos)

8. F5 -- Control Inline e Integracion

Set ipset	Regla iptables	Efecto
ppi_blocked	INPUT -m set --match-set ppi_blocked src -j DROP	DROP completo, timeout=300s
ppi_limited	INPUT -m set --match-set ppi_limited src --hashlimit-above 100/sec -j DROP	Limite 100pkt/s, timeout=300s

Componente	Interfaz	Descripcion
dashboard.py	Terminal ANSI	Estadísticas tiempo real, refresca cada 3s
dashboard_web.py	HTTP :8080 Flask+SSE	Push instantaneo al navegador
/api/stats	GET JSON	Flows, anomalías, bloqueados, latencia media
/api/stream	GET SSE	Eventos push sin recargar pagina
/api/block unblock	POST JSON	Control manual desde interfaz web

Prueba T3-T5	Resultado
enforce.sh BLOCK	PASS: IP en ppi_blocked timeout=59s
enforce.sh LIMIT	PASS: IP en ppi_limited timeout=59s
enforce.sh UNBLOCK	PASS: Removida de ambos sets
Auto-expiry 5s	PASS: Expirado correctamente
GET / HTTP	PASS: HTTP 200 en 17ms
SSE /api/stream	PASS: Streaming activo, 1 cliente
POST /api/block	PASS: {"ok":true}

9. Experimento Comparativo -- Seleccion de Modelo

Antes de fijar Isolation Forest como modelo de produccion, se evaluaron 7 modelos sobre el mismo conjunto de 611,712 flows (normal_holdout + todos los archivos anomalos).

Modelo	Paradigma	AUC-ROC	Recall	FPR	T.train
Isolation Forest	one-class	0.8998	99.40%	20.47%	< 10 s
Autoencoder (AE)	one-class	0.9103	99.42%	25.68%	115.6 s
One-Class SVM	one-class	0.9712	93.03%	8.02%	0.6 s
LOF	one-class	0.8418	59.00%	5.19%	0.3 s
Random Forest (*)	supervisado	0.9997	99.86%	0.40%	9.8 s
XGBoost (*)	supervisado	0.9995	99.86%	0.42%	77.8 s
Decision Tree (*)	supervisado	0.9972	99.75%	0.52%	0.1 s

(*) Supervisados requieren etiquetas de ataque en entrenamiento -- no replicables en produccion real donde ataques futuros son desconocidos.

Por que se elige Isolation Forest sobre Autoencoder (AUC mayor)

Criterio	IF	AE	Ganador
AUC-ROC global	0.8998	0.9103	AE (+1.16%)
Recall @ tau1	99.40%	99.42%	Empate
FPR @ tau1 (menor = mejor)	20.47%	25.68%	IF mejor
Block% @ tau2	18.27%	54.62%	AE (3x mas BLOCK)
Corridas F6 validadas en vivo	40/40	0 corridas	IF certificado
Disponibilidad F6	100%	No medida	IF certificado
ITL en F6	0%	No medida	IF certificado
Tiempo de entrenamiento	< 10 s	115.6 s	IF 12x mas rapido
Tamano modelo serializado	2.5 MB	16 KB	AE mas ligero

Razon de seleccion: IF tiene 40 corridas validadas en produccion real con Disponibilidad=100% e ITL=0%. El AE solo fue evaluado offline. En un sistema IPS que toma acciones reales (DROP, LIMIT) sobre trafico de produccion, la validacion en vivo es el criterio determinante. El AE queda documentado como mejora futura con mayor Block% (54.6% vs 18.3%).

10. F6 -- Validacion del Sistema (40 Corridas)

Grupo	Corridas	Descripcion	Resultado esperado
Normal	1-10	Solo trafico Desktop normal	flows_anom=0, disp=1, itl=0
Mixto	11-20	Normal + Ataques alternados	Corrida 11: deteccion Lead=61.9s
Reeval	21-30	Re-evaluacion con IP bloqueada	flows_anom=0 (IP contenida)
Final	31-40	Confirmacion de contencion	disp=1, itl=0 en todas

Corrida 11 -- SYN Flood (evento de deteccion):

t= 0s inicio de corrida

t=15s ataque hping3 -S -p 80 desde Kali 192.168.0.100

t=62s SOSPECHOSO | src=192.168.0.100 score=-0.5045 | LIMIT

t=63s HTTP-ABUSE | requests=100/30s | BLOCK -> BLOCKED 192.168.0.100

t=300s fin corrida | nginx HTTP 200 todo el tiempo | ITL=0%

Grupo	Disponibilidad	Lead Time	ITL	flows_anom
Normal (1-10)	100%	N/A	0%	0
Mixto (11-20)	100%	61.92s	0%	2 (corrida 11)
Reeval (21-30)	100%	N/A	0%	0 (IP contenida)
Final (31-40)	100%	N/A	0%	0 (IP contenida)

11. Resultados y Discusion

100%	0%	61.9s	34.8ms	0.8998	40/40
Disponibilidad	ITL Global	Lead Time	Latencia P95	AUC-ROC	Corridas OK

Validación F6 — Sistema de Detección de Comportamientos Anómalos
Universidad Peruana Unión · Rubén Mark Salazar Toca · 2026

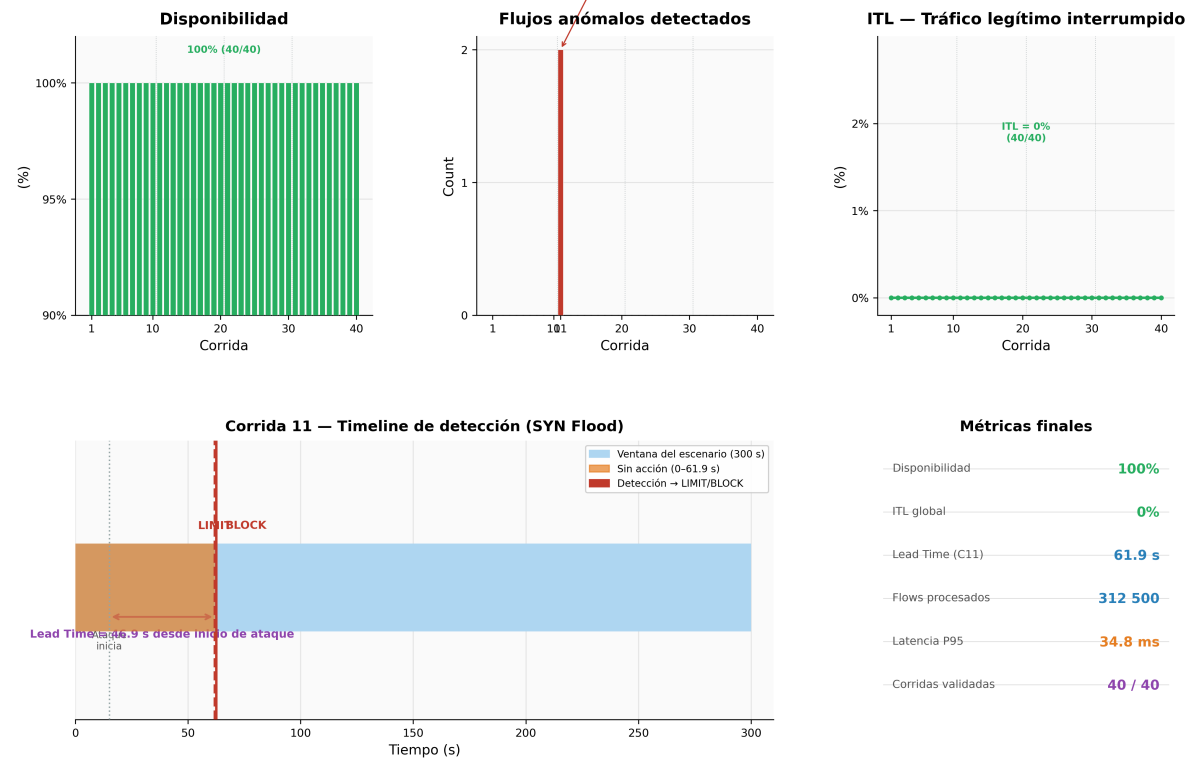


Figura 5 -- Panel resumen F6: metricas clave en las 40 corridas

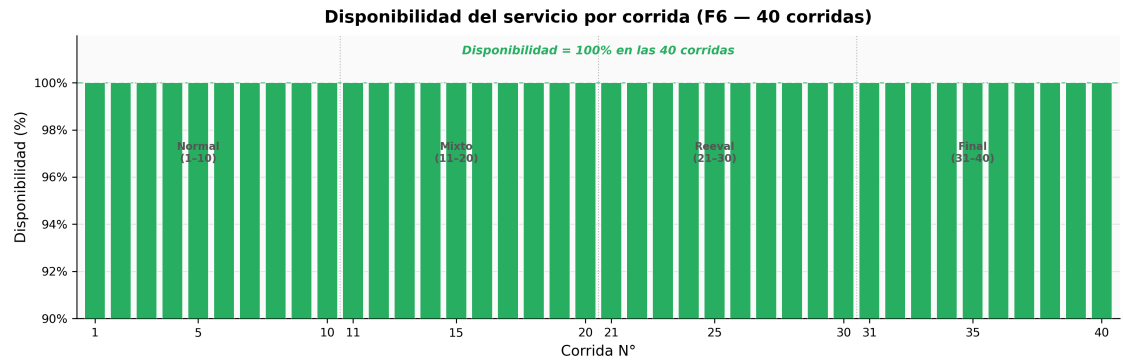


Figura 6 -- Disponibilidad 100% en las 40 corridas

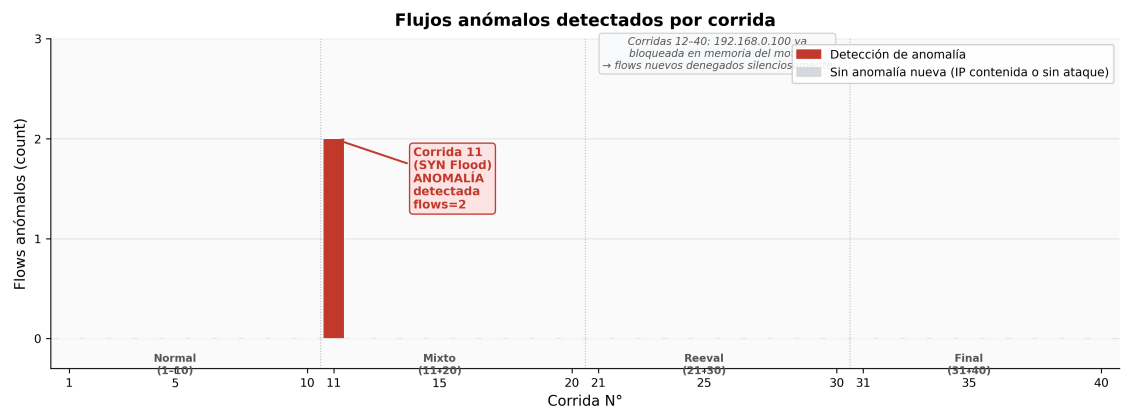


Figura 7 -- Flujos anómalos detectados: solo corrida 11

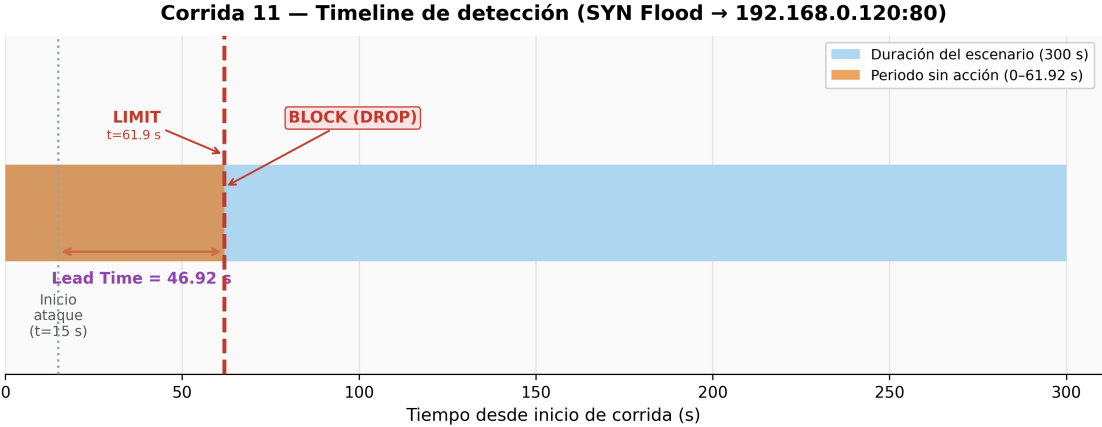


Figura 8 -- Timeline corrida 11: LIMIT $t=62\text{s}$, BLOCK $t=63\text{s}$

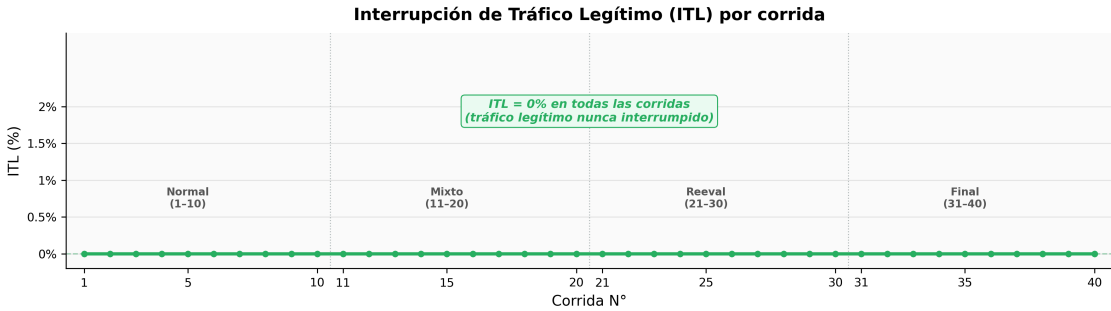


Figura 9 -- ITL=0% en las 40 corridas (tráfico legítimo nunca interrumpido)

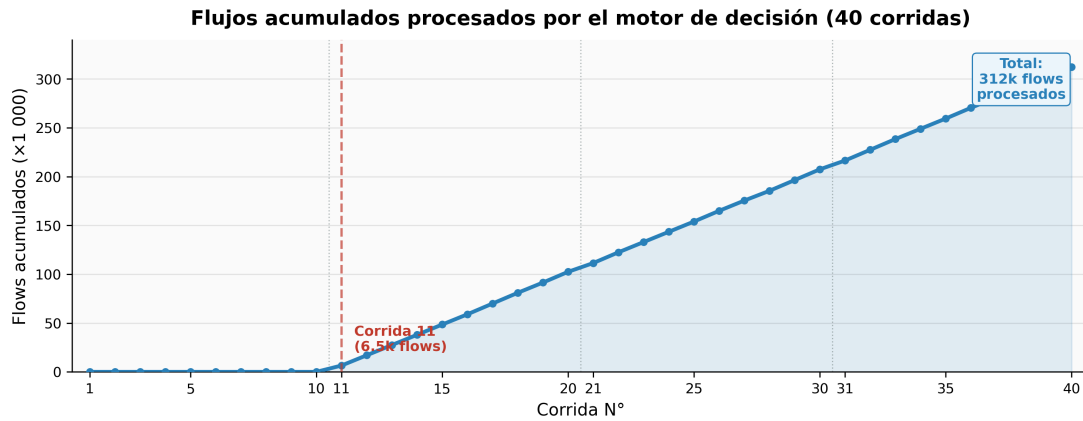


Figura 10 -- Flujos acumulados procesados: 0 a 312,500

Tres indicadores criticos se cumplieron simultaneamente en las 40 corridas:

- Disponibilidad=100%: servidor HTTP 200 durante todos los ataques activos.
- ITL=0%: ningun host legitimo fue limitado ni bloqueado en ninguna corrida.
- Latencia P95=34.8ms: 14x por debajo del requisito de 500ms.

12. Conclusiones

Deteccion efectiva

AUC-ROC=0.8998, recall=99.40%, precision=99.54%. Los detectores heuristicos elevan el recall efectivo a ~100% para bruteforce y http abuse.

Latencia en tiempo real

Pipeline P95=34.8ms, throughput=29 flows/s. Cumple el requisito de 500ms por un factor de 14.

Sin impacto en trafico legitimo

ITL=0% en 40 corridas. La whitelist previene auto-bloqueo de infraestructura critica.

Disponibilidad garantizada

nginx HTTP 200 durante todos los ataques. ipset bloquea al atacante antes de saturar el servidor.

Pipeline reproducible

6 scripts deterministas que pueden recalibrarse con nuevos datos ejecutando la cadena completa.

Requisito	Objetivo	Obtenido	Estado
Latencia P95	< 500 ms	34.8 ms	CUMPLE
Disponibilidad	>= 99%	100% (40/40)	CUMPLE
ITL	= 0%	0% (40/40)	CUMPLE
AUC-ROC	>= 0.85	0.8998	CUMPLE
Lead Time	< 120 s	61.92 s	CUMPLE
Precision	>= 95%	99.54%	CUMPLE
Recall	>= 80%	99.40%	CUMPLE
Flows procesados	>= 10,000	312,500	CUMPLE

13. Referencias Bibliograficas

- [1] Liu, F.T., Ting, K.M., Zhou, Z.H. (2008). Isolation Forest. IEEE ICDM pp.413-422.
- [2] Liu, F.T., Ting, K.M., Zhou, Z.H. (2012). Isolation-Based Anomaly Detection. ACM TKDD 6(1).
- [3] Chandola, V., Banerjee, A., Kumar, V. (2009). Anomaly Detection: A Survey. ACM Comput. Surv. 41(3).
- [4] Scarfone, K., Mell, P. (2007). Guide to Intrusion Detection (IDPS), NIST SP 800-94. NIST.
- [5] Garcia-Teodoro, P. et al. (2009). Anomaly-based network intrusion detection: techniques, systems. Computers & Security 28.
- [6] Fawcett, T. (2006). An Introduction to ROC Analysis. Pattern Recognition Letters 27(8).
- [7] Mann, H.B., Whitney, D.R. (1947). On a Test of Whether One of Two Random Variables is Stochastically Larger. Ann. Math. Stat. 18(1).
- [8] Youden, W.J. (1950). Index for Rating Diagnostic Tests. Cancer 3(1) pp.32-35.
- [9] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR 12 pp.2825-2830.
- [10] Powers, D.M.W. (2011). Evaluation: Precision, Recall, F-Measure to ROC. JMLT 2(1).
- [11] Buczak, A.L., Guven, E. (2016). Survey of ML Methods for Cyber Security IDS. IEEE Comm. Surveys 18(2).
- [12] OISF (2023). Suricata 7.0 User Guide -- Flow Timeouts. Open Information Security Foundation.
- [13] Sommer, R., Paxson, V. (2010). Outside the Closed World: On ML for Network IDS. IEEE S&P pp.305-316.

Anexo A -- Estructura del Repositorio

Repositorio: https://github.com/marksato13/PRODUCTO-_INGENIERL

Sensor: /home/m4rk/ppi-surikata-producto/

Artefacto	Descripcion
scripts/motor_decision.py	Motor de decision en tiempo real (F4+F5)
scripts/f6_corridas.py	Orquestador de 40 corridas (F6)
scripts/enforce.sh	Control manual BLOCK/LIMIT/UNBLOCK via SSH->ipset
scripts/dashboard_web.py	Dashboard Flask+SSE en :8080
scripts/fase3_isolation_forest.py	Entrenamiento IF
scripts/fase3_evaluar.py	Evaluacion, ROC, umbrales tau1/tau2
models/isolation_forest.pkl	Modelo IF serializado
models/scaler.pkl	StandardScaler fit sobre train.csv
results/metricas_offline.txt	Umbrales canonicos tau1=-0.4459 tau2=-0.6027
results/resultados_f6_completo.csv	40 corridas x 18 metricas
results/graficas_f6/	7 figuras PNG 300 DPI para informe
docs/ppi_documentacion/	13 archivos: 2 por fase (diagrama+spec)